FIAP ON

COLHEITA DE DADOS E INSIGHTS - DADOS VALIOSOS E MADUROS

CONSTRUINDO UMA MÁQUINA AGRÍCOLA

1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 CONSTRUINDO UMA MÁQUINA AGRÍCOLA.....3
1.1 Introdução 3
1.1.1 AI Challenges 3
1.1.2 Python – Numpy, Pandas, Matplotlib e Seaborn 4
1.1.3 Statistical Computing with R 4
1.1.4 Cognitive Data Science 4
1.1.5 AI Computer Systems & Sensors 5
1.1.6 Machine Learning & Modelling 5
1.1.7 Formação Social.....5
CONCLUSÃO.....6
REFERÊNCIAS.....7

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 CONSTRUINDO UMA MÁQUINA AGRÍCOLA

1.1 Introdução

Chegamos na Fase 3, uma etapa crucial que começa a materializar vários conceitos vistos nas fases anteriores. A startup FarmTech Solutions está se consolidando no caminho da Agricultura 4.0, buscando se posicionar no mercado de trabalho com o esforço dos seus desenvolvedores. O resultado dessa fase lhe trará uma visão real do que uma empresa de Inteligência Artificial (IA), voltada para o agronegócio, agrega para seus clientes.

Cada disciplina dessa Fase fornecerá subsídios fundamentais para que possa construir um sistema físico de irrigação inteligente para uma lavoura e armazenar os dados relevantes desse processo em um banco de dados SQL. Além disso, você aprenderá a manipular massivamente esses dados, aplicar as técnicas de Ciência de Dados e se preparar para implementar o seu primeiro algoritmo básico de Machine Learning na fase seguinte.

1.1.1 AI Challenges

A disciplina de AI Challenges explora os desafios que um sistema de IA enfrenta ao adotar a tecnologia atual, que é complexa, avançada e sempre em evolução. Um dos pilares discutidos é a importância dos sensores no mundo da IA. Sensores são os principais meios de interface entre o mundo físico e os sistemas digitais, capturando dados essenciais para alimentar algoritmos.

Ao estudar processamento de sinais, você aprenderá conceitos como a representação de sinais no tempo e na frequência, amostragem e reconstrução de sinais, além da filtragem de sinais.

Saber remover ruídos e aprimorar sinais através de filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa é essencial para garantir que os sistemas de IA processem informações precisas e úteis.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.2 Python – Numpy, Pandas, Matplotlib e Seaborn

Em seguida, a disciplina de Python apresentará três novos capítulos que exploram as bibliotecas Numpy, Pandas, Matplotlib e Seaborn.

O Numpy será a sua base para lidar com arrays multidimensionais e realizar operações matemáticas avançadas, essenciais para o processamento de grandes volumes de dados. Além disso, você aprenderá a utilizar operações básicas, álgebra linear, transformações matemáticas e como integrar essa poderosa biblioteca com outras ferramentas.

O Pandas se aprofundará em estruturas de dados, como DataFrames, para permitir a importação, limpeza e transformação de dados. Essa habilidade será fundamental para lidar com dados reais do campo, permitindo agrupamento, agregação e operações de junção, preparando os dados para análises mais complexas.

Por fim, Matplotlib e Seaborn introduzirão a visualização de dados. Criar gráficos detalhados e personalizáveis será uma habilidade importante para comunicar visualmente as descobertas de seus dados. Seaborn, com suas paletas e estilos pré-definidos, facilitará a criação de gráficos categóricos e de distribuição, essenciais para análises visuais mais sofisticadas e integração com Pandas.

1.1.3 Statistical Computing with R

O capítulo de Statistical Computing with R se aprofunda em análises de clusters, cobrindo técnicas como k-means e hierárquico, que serão aplicadas para encontrar padrões ocultos nos dados. Dominando essas técnicas, você será capaz de agrupar dados de forma eficiente, iluminando *insights* que agregarão valor ao modelo de negócios da FarmTech Solutions.

1.1.4 Cognitive Data Science

Nesta fase, serão apresentados quatro novos capítulos sobre banco de dados SQL que integram a disciplina de Cognitive Data Science, trazendo conceitos que vão

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

desde o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) até a normalização de dados e modelo lógico relacional. Esses fundamentos são essenciais para projetar, criar e otimizar seu próprio banco de dados. A FarmTech Solutions dependerá dessa infraestrutura de dados para processar e armazenar as informações coletadas pelos sensores em tempo real, seja localmente ou na nuvem.

1.1.5 AI Computer Systems & Sensors

Na disciplina AI Computer Systems & Sensors será apresentado o fascinante mundo do Arduino e do ESP32, explorando como esses microcontroladores se integram aos sistemas de IA. Os dois capítulos cobrirão desde o básico de eletrônica com LEDs, resistores e botões, até a implementação de estruturas de controle como if-else com vários sensores para gerenciar os sensores em projetos práticos. Esse conhecimento será aplicado diretamente no projeto de irrigação que será proposto mais adiante, simulando e desenvolvendo todo o sistema na plataforma Wokwi.com.

1.1.6 Machine Learning & Modelling

Com as bases estabelecidas, os dois primeiros capítulos de Machine Learning irão introduzir o aprendizado supervisionado. Você começará a entender como funcionam os modelos de classificação, uma técnica essencial para a modelagem de sistemas inteligentes. Este conhecimento será o coração do curso de IA, e permitirá que você crie modelos que aprendam a partir dos dados coletados, processados e organizados nas fases anteriores.

1.1.7 Formação Social

Você finalizará a Fase 3 com a disciplina de Formação Social, que trará conceitos importantes de como a tecnologia pode ser utilizada como ferramenta de gestão estratégica, contribuindo para a sustentabilidade e desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo que promove práticas ambientalmente responsáveis. Este conceito se alinha ao uso eficiente dos recursos hídricos e energéticos no agronegócio, algo que será central no projeto de irrigação em desenvolvimento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

A Fase 3 está repleta de disciplinas que cobrem desde o básico da eletrônica e IA até a aplicação prática em Ciência de Dados e Machine Learning, preparando você para enfrentar os desafios do mundo da Agricultura 4.0 e projetar soluções que serão valiosas para o mercado.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ARDUINO. Arduino - Home. **Arduino**, 2024. Disponível em: <https://www.arduino.cc>. Acesso em: 09 set. 2024.

GHAHRAMANI, Mohammadhossein *et al*. AI-based modeling and data-driven evaluation for smart manufacturing processes. **IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica**, v. 7, n. 4, p. 1026-1037, 2020.

Lee, I.; Lee, K. **The Internet of Things (IoT)**: Applications, investments, and challenges for enterprises. Business Horizon, 2015.

STADNICKA, Dorota *et al*. Industrial needs in the fields of artificial intelligence, internet of things and edge computing. **Sensors**, v. 22, n. 12, p. 4501, 2022.

YANG, Hui *et al***. The internet of things for smart manufacturing**: A review. IISE transactions, v. 51, n. 11, p. 1190-1216, 2019.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com